

函数设计文档

函数英文名	fitCubicPolynomial	函数中文名	三次多项式拟合
函数类型	元件 (Element)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录					
版本	日期	更改说明	作者	审核	辅助 AI
1.0	2026-06-20	初始版本	许庆	—	—
2.0	2026-06-26	重构为法方程 + 高斯消元	许庆	—	Claude Opus 4.6

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	输入/输出/返回值	3
1.3	功能需求	3
1.4	非功能需求	3
2	算法设计	3
2.1	最小二乘问题建模	3
2.2	Vandermonde 矩阵	4
2.3	法方程推导	4
2.4	逐点累加实现	4
3	程序流程图	5
4	函数接口与输入输出模块图	5
4.1	函数接口	5
4.2	输入输出模块图	6
5	函数诸元表	6
6	函数架构图	6
7	下级函数需求	7
7.1	solveLinearSystem — 线性方程组求解	7
8	数据结构定义	7
8.1	常量定义	7
8.2	PolynomialCoeffs — 三次多项式系数	7
9	测试用例	7
9.1	正常测试用例	7
9.2	异常测试用例	8

1 函数需求

1.1 功能概述

`fitCubicPolynomial` 对给定数据点 (x_i, y_i) 进行三次多项式最小二乘拟合，求解系数 c_0, c_1, c_2, c_3 使得 $y(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ 在最小二乘意义下最优逼近数据。内部通过构造 Vandermonde 法方程并调用 `solveLinearSystem` 求解。

1.2 输入/输出/返回值

方向	名称	类型	说明
输入	<code>xData</code>	<code>const double*</code>	X 坐标数组 (<code>numPoints</code> 个元素)
输入	<code>yData</code>	<code>const double*</code>	Y 坐标数组 (<code>numPoints</code> 个元素)
输入	<code>numPoints</code>	<code>const int</code>	数据点数量 (需 ≥ 4)
返回值	—	<code>PolynomialCoeffs</code>	拟合系数 $\mathbf{c} = [c_0, c_1, c_2, c_3]$; 求解失败时系数全零

1.3 功能需求

FR-1 构造三次 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{A}$ 对应的法方程 $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{c} = \mathbf{A}^\top \mathbf{y}$ 。

FR-2 调用 `solveLinearSystem` 求解 4×4 法方程。

FR-3 求解成功时将系数存入返回结构体；失败时系数保持默认零值。

FR-4 支持数据点数量 $m \geq 4$ 的过定系统。

1.4 非功能需求

NFR-1 不使用动态内存分配，法方程矩阵使用 `MAX_LINEAR_SYSTEM_DIM` 大小的静态数组。

NFR-2 不依赖第三方线性代数库。

NFR-3 时间复杂度 $O(m)$ (法方程组装) + $O(1)$ (4×4 系统求解)。

2 算法设计

2.1 最小二乘问题建模

给定 m 个数据点 (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, m-1$, 寻找三次多项式系数 $\mathbf{c} = [c_0, c_1, c_2, c_3]^\top$ 使残差平方和最小:

$$\min_{\mathbf{c}} \sum_{i=0}^{m-1} (c_0 + c_1x_i + c_2x_i^2 + c_3x_i^3 - y_i)^2 = \min_{\mathbf{c}} \|\mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{y}\|_2^2 \quad (1)$$

2.2 Vandermonde 矩阵

构造 $m \times 4$ 的 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & x_0^3 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{m-1} & x_{m-1}^2 & x_{m-1}^3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{m-1} \end{bmatrix} \quad (2)$$

在代码实现中, 并不显式构造 $\mathbf{A}$, 而是逐点累加构造法方程。

2.3 法方程推导

对目标函数 $J(\mathbf{c}) = \|\mathbf{Ac} - \mathbf{y}\|_2^2$ 求导并令其为零:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{c}} = 2\mathbf{A}^\top (\mathbf{Ac} - \mathbf{y}) = \mathbf{0} \quad (3)$$

得到法方程 (Normal Equations):

$$\boxed{\mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{c} = \mathbf{A}^\top \mathbf{y}} \quad (4)$$

其中 $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 为 4×4 对称半正定矩阵, 各元素为:

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})_{jk} = \sum_{i=0}^{m-1} x_i^{j+k}, \quad j, k = 0, 1, 2, 3 \quad (5)$$

右端向量各元素为:

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{y})_j = \sum_{i=0}^{m-1} x_i^j \cdot y_i, \quad j = 0, 1, 2, 3 \quad (6)$$

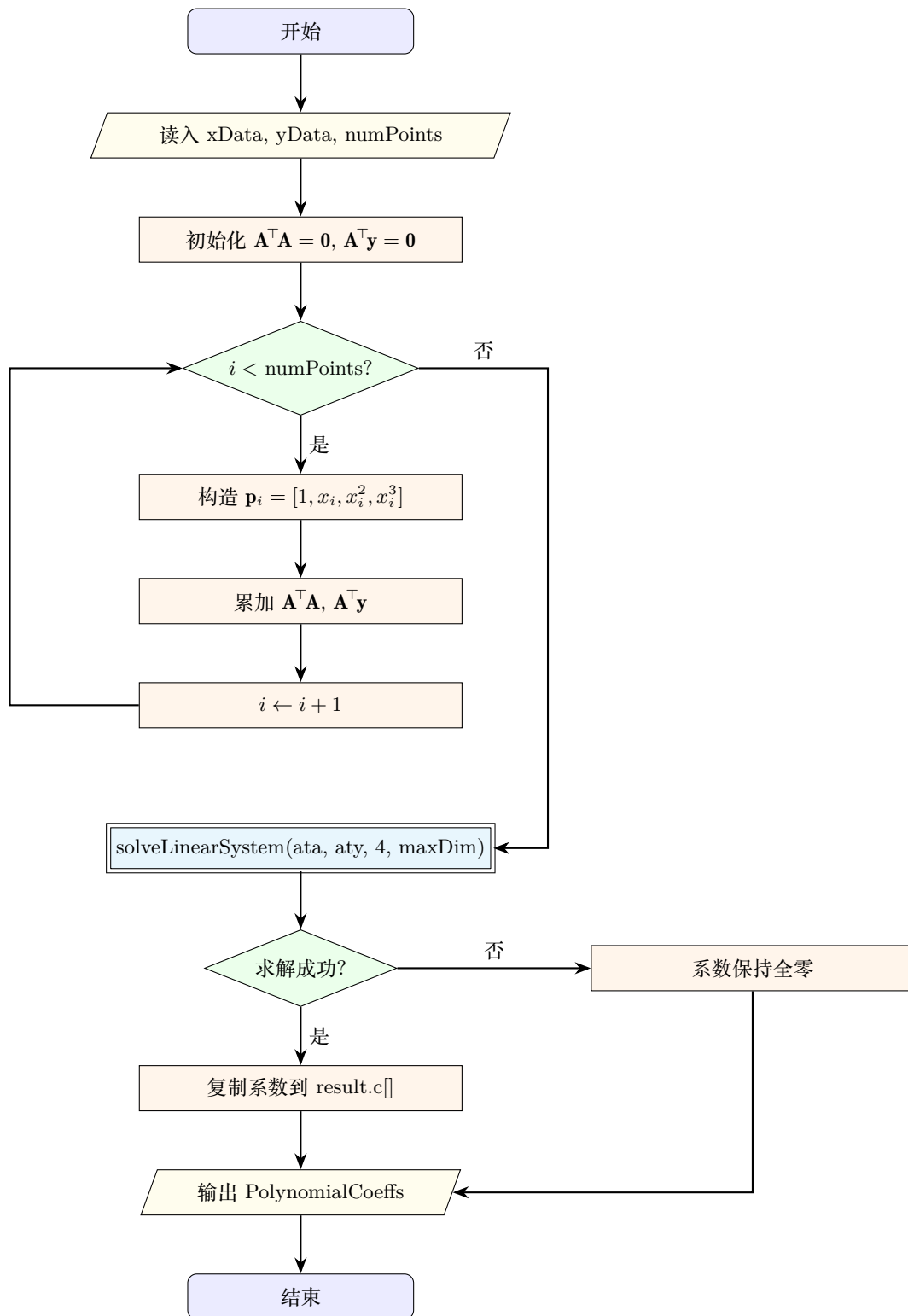
2.4 逐点累加实现

对每个数据点 (x_i, y_i) , 构造幂向量 $\mathbf{p}_i = [1, x_i, x_i^2, x_i^3]^\top$, 然后:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} += \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i^\top, \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{y} += y_i \cdot \mathbf{p}_i \quad (7)$$

组装完成后, 调用 `solveLinearSystem(ata, aty, 4, MAX_LINEAR_SYSTEM_DIM)` 求解系数。

3 程序流程图



4 函数接口与输入输出模块图

4.1 函数接口

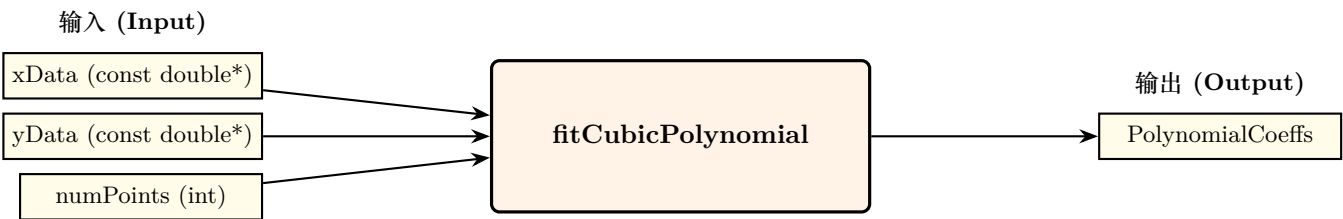
```

PolynomialCoeffs fitCubicPolynomial(const double* xData,
                                   const double* yData,

```

```
const int numPoints);
```

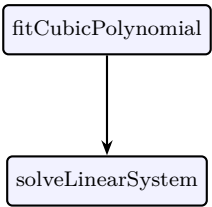
4.2 输入输出模块图



5 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	<code>fitCubicPolynomial</code>
函数中文名	三次多项式拟合
函数类型	元件 (Element)
版本	2.0
源文件	<code>src/cpp/fitCubicPolynomial/fitCubicPolynomial.cpp</code>
头文件	<code>include/cpp/fitCubicPolynomial/fitCubicPolynomial.hpp</code>
命名空间	<code>waypoint_follow</code>
输入数量	3 (<code>xData</code> , <code>yData</code> , <code>numPoints</code>)
输出数量	1 (<code>PolynomialCoeffs</code> 返回值)
参数数量	0
状态数量	0
下级函数数量	1 (<code>solveLinearSystem</code>)
动态内存分配	无
外部依赖	无 (间接依赖 <code><cmath></code> 经由 <code>solveLinearSystem</code>)
算法类别	最小二乘拟合 / 法方程法
时间复杂度	$O(m)$ (法方程组装, m 为数据点数) + $O(1)$ (4×4 系统求解)
多项式阶数	3 (系数数量 = <code>POLY_COEFFS_NUM</code> = 4)

6 函数架构图



7 下级函数需求

7.1 solveLinearSystem — 线性方程组求解

- 功能：使用高斯消元法（部分主元选取）求解 $n \times n$ 线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 。
- 输入：
 - `matrix (double*)`: 行主序系数矩阵，求解过程中被修改。
 - `rhs (double*)`: 右端向量，求解后存放解向量。
 - `n (int)`: 方程组维数。
 - `maxDim (int)`: 矩阵行步长。
- 输出：`bool` — 求解成功返回 `true`，矩阵奇异返回 `false`。
- 调用方式：`solveLinearSystem(ata, aty, 4, MAX_LINEAR_SYSTEM_DIM)`。其中 `ata` 为 4×4 法方程矩阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ ，`aty` 为法方程右端向量 $\mathbf{A}^T \mathbf{y}$ 。
- 异常处理：当法方程矩阵奇异（数据点退化）时返回 `false`，`fitCubicPolynomial` 据此返回全零系数。

8 数据结构定义

以下数据结构定义于 `waypointFollowTypes.hpp`，命名空间 `waypoint_follow`。

8.1 常量定义

常量名	值	说明
<code>POLY_COEFFS_NUM</code>	4	三次多项式系数数量（阶数 +1）
<code>MAX_LINEAR_SYSTEM_DIM</code>	8	线性方程组求解器最大维数

8.2 PolynomialCoeffs — 三次多项式系数

成员	类型	说明
<code>c[4]</code>	<code>double[4]</code>	$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ ；默认初始化为全零

当 `solveLinearSystem` 返回 `false` 时，系数保持默认零值，可据此隐式判断拟合是否成功。

9 测试用例

9.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	精确三次数据	$\mathbf{x}=[0, 1, 2, 3, 4],$ $y_i=1+2x_i+3x_i^2+4x_i^3, m=5$	$\mathbf{c}=[1, 2, 3, 4]$	$\ \mathbf{c}-\mathbf{c}^*\ _\infty < 10^{-8}$
N-2	二次数据	$\mathbf{x}=[0, 1, 2, 3, 4], y_i=x_i^2, m=5$	$\mathbf{c}\approx[0, 0, 1, 0]$	$ c_3 < 10^{-10},$ $ c_2 - 1 < 10^{-10}$
N-3	线性数据	$\mathbf{x}=[0, 1, 2, 3, 4], y_i=2x_i+1, m=5$	$\mathbf{c}\approx[1, 2, 0, 0]$	$ c_2 , c_3 < 10^{-10}$
N-4	常数数据	$\mathbf{x}=[0, 1, 2, 3, 4], y_i=5, m=5$	$\mathbf{c}\approx[5, 0, 0, 0]$	$ c_0 - 5 < 10^{-10}$
N-5	过定系统	$\mathbf{x}=[-2, -1, 0, 1, 2, 3], y_i=x_i^3, m=6$	$\mathbf{c}\approx[0, 0, 0, 1]$	精确三次数据的过定拟合

正常测试用例符号说明	
符号	含义
$\mathbf{x}$	X 坐标数组 xData
y_i	第 i 个 Y 坐标 yData[i]
m	数据点数量 numPoints
$\mathbf{c}=[c_0, c_1, c_2, c_3]$	拟合系数 PolynomialCoeffs.c[]
$\mathbf{c}^*$	理论精确系数
$\ \cdot\ _\infty$	向量无穷范数

9.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	x 全相同	$x_i=1 (\forall i), m=5$	法方程奇异, $\mathbf{c}=[0, 0, 0, 0]$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 秩为 1
A-2	$m=0$	空数组, $m=0$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{0}, \mathbf{c}=\mathbf{0}$	零数据点 $\rightarrow$ 全零矩阵
A-3	$m=1$	$(x_0, y_0)=(2, 5), m=1$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 秩为 1, $\mathbf{c}=\mathbf{0}$	欠定: 单点无唯一解
A-4	xData 含 NaN	$x_2=\text{NaN}$, 其余正常	不崩溃; $\mathbf{c}$ 可能全零或含 NaN	函数正常返回
A-5	yData 含 NaN	$y_1=\text{NaN}$, 其余正常	不崩溃; $\mathbf{c}$ 可能含 NaN	函数正常返回
A-6	xData 含 $+\infty$	$x_0=+\infty$, 其余正常	不崩溃; 法方程含 ∞	无浮点异常
A-7	yData 含 $+\infty$	$y_3=+\infty$, 其余正常	不崩溃; $\mathbf{A}^\top \mathbf{y}$ 含 ∞	无浮点异常
A-8	x 全为零	$x_i=0 (\forall i), y_i$ 各异, $m=5$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 秩为 1, $\mathbf{c}=\mathbf{0}$	$\mathbf{p}_i=[1, 0, 0, 0]$
A-9	x 间距极小	$x_i=i \times 10^{-15}, m=5$	法方程接近奇异; $\mathbf{c}$ 精度退化或全零	条件数极大
A-10	$m=3$ (欠定)	3 个不同数据点, $m=3$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ 秩 ≤ 3 , 可能奇异	4×4 矩阵秩不足

异常测试用例符号说明	
符号	含义
x_i	第 i 个 X 坐标 xData[i]
y_i	第 i 个 Y 坐标 yData[i]
m	数据点数量 numPoints
$\mathbf{c}$	拟合系数 PolynomialCoeffs.c[]
$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$	4×4 法方程系数矩阵
$\mathbf{p}_i$	第 i 个数据点的幂向量 $[1, x_i, x_i^2, x_i^3]$
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大